FIAP ON

IOS

O QUE É IOS?

1

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Usuários na versão mais atual do iOS 5
Figura 2 – Vision Pro.....6
Figura 3 – Parceria entre Lego e Apple.....6
Figura 4 – Site do MacinCloud 8
Figura 5 – App Store 9
Figura 6 – Xcode na App Store 10
Figura 7 – Instalando componentes adicionais 10
Figura 8 – Instalando plataformas adicionais 11
Figura 9 – Welcome to Xcode 11

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

SUMÁRIO

1 A HORA DA MAÇÃ 4
1.1 Plataforma iOS 4
1.2 WWDC 5
1.3 Preparando o ambiente 7
CONCLUSÃO.....12
REFERÊNCIAS.....13

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

1 A HORA DA MAÇÃ

Bem-vindo à trilha de iOS! Antes de colocarmos a mão na massa, vamos conhecer a fundo a plataforma escolhida: conhecer a história deste sistema operacional, em vigor há mais de uma década e veremos suas características e algumas curiosidades. Ao longo deste capítulo, vamos aprender a preparar o ambiente de desenvolvimento iOS.

1.1 Plataforma iOS

O sistema iOS foi lançado em 2007. A Apple, conhecida por projetar seus softwares para os próprios hardwares e vice-versa, criou o iOS para rodar no iPhone e posteriormente no iPod Touch e iPad. Diferentemente do Android, a Apple não permite que o iOS rode em hardwares de outros fabricantes.

A grande novidade deste sistema operacional móvel foi a possibilidade do multi-touch, ou seja, o iPhone era capaz de reconhecer diversos toques ao mesmo tempo na tela, funcionalidade que até então não existia no mercado.

Curiosidade: Até o lançamento do iPad em 2010, o sistema iOS também era conhecido como iPhone OS.

No mesmo ano de 2007, o executivo da Microsoft, Steve Ballmer, deu declarações para imprensa norte-americana afirmando que o iPhone não teria tanto sucesso em comparação aos celulares com Windows Mobile:

<https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=mHC7peDLWlQ>.

O sistema sempre teve como ponto positivo a questão da segurança, pois dificilmente encontramos vírus ou malwares para iOS.

Uma característica única do iOS é a sua capacidade em manter uma grande quantidade de usuários com versões atualizadas do sistema.

Para desenvolver aplicativos em iOS não precisamos nos preocupar com uma plataforma fragmentada como é o Android. Como a maioria dos usuários estão com

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

seus aparelhos atualizados, o desenvolvedor não tem a preocupação de criar diferentes versões para o seu app.

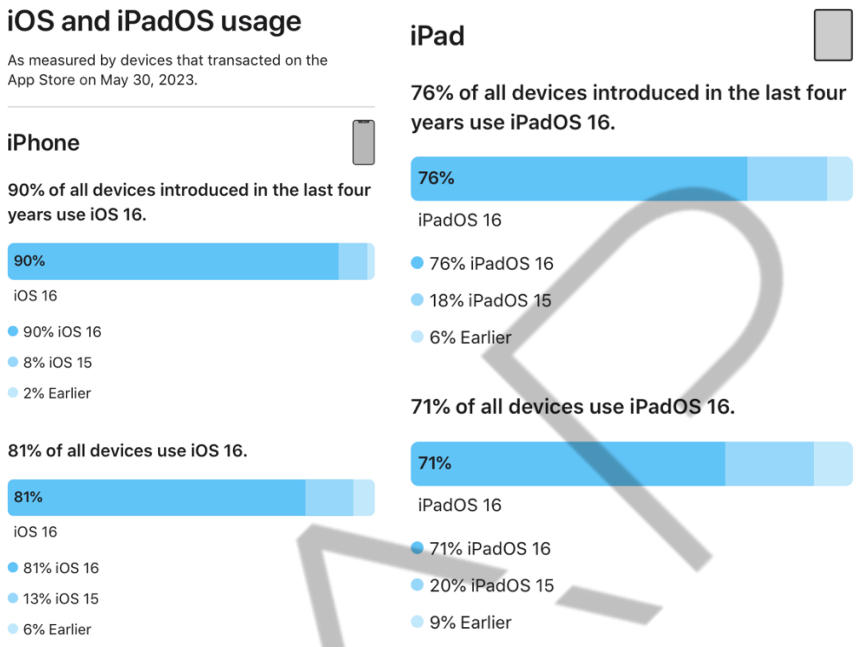

Figura 1 – Usuários na versão mais atual do iOS
Fonte: Apple Developer (2023)

1.2 WWDC

Tradicionalmente em junho, a Apple realiza o seu principal evento para desenvolvedores. A Worldwide Developers Conference apresenta as novidades que a Apple preparou para os lançamentos oficiais no 3º trimestre do ano O evento tem duração de uma semana com diversas palestras e workshops técnicos, tudo isso para deixar o desenvolvedor preparado para a nova linha de *devices* e extrair o máximo dos recursos que o sistema oferece ao usuário.

Em sua última edição, que ocorreu em junho de 2023, a Apple anunciou o iOS 17 e apresentou os óculos de realidade mista Vision Pro. Ele promete aliar recursos de realidade aumentada com virtual, e, também, será bem caro: previsto para 2024, o dispositivo custará US$ 3.500.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 2 – Vision Pro
Fonte: Apple WWDC (2023)

Entre os principais recursos do iOS 17 está o chamado StandBy, que transforma o iPhone quase em uma tela inteligente, exibindo informações relevantes ao usuário mesmo com o telefone bloqueado.

Neste evento, a cada ano novos produtos de hardware a software são apresentados, sempre com novidades e atualizações do mundo Apple.

Figura 3 – Parceria entre Lego e Apple
Fonte: Apple WWDC (2018)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Curiosidade: Os ingressos para o Keynote da WWDC foram gratuitos e distribuídos nos últimos anos, mas anteriormente costumavam acabar em segundos e com o custo de US$ 1599.

1.3 Preparando o ambiente

Agora que fomos apresentados ao sistema operacional Apple, vamos instalar as ferramentas necessárias para programar nossos primeiros aplicativos.

Como a Apple sempre teve uma filosofia de possuir o controle de tudo que cria, o desenvolvimento de aplicativos para suas plataformas móveis se dá somente utilizando computadores da própria maçã, ou seja, para criar apps para iPhone, iPod e iPad, necessariamente precisamos ter algum computador com o sistema operacional da Apple (macOS), não importa se é um MacBook, iMac ou Mac Mini. Existem algumas soluções não-oficiais, como por exemplo tentar instalar o macOS em PCs. Esta técnica é conhecida como Hackintosh porém não é recomendada, pois além de ser complicada de se fazer, e de necessitar de um PC potente com SSD e no mínimo 24 GB de RAM para poder funcionar de maneira adequada, fere os direitos de uso do software macOS.

Outra técnica que não envolve comprar um Mac, seria montar uma máquina virtual com no mínimo as mesmas configurações citadas acima ou algo ainda mais direto e simples, como alugar uma máquina Mac na nuvem. Existem diversos serviços disponíveis no mercado e um dos mais utilizados é o MacinCloud, que pode ser acessado pelo endereço <https://www.macincloud.com/>. Por meio desse serviço, alugamos um computador Mac na nuvem, pagando por hora ou por mês pelo seu uso.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

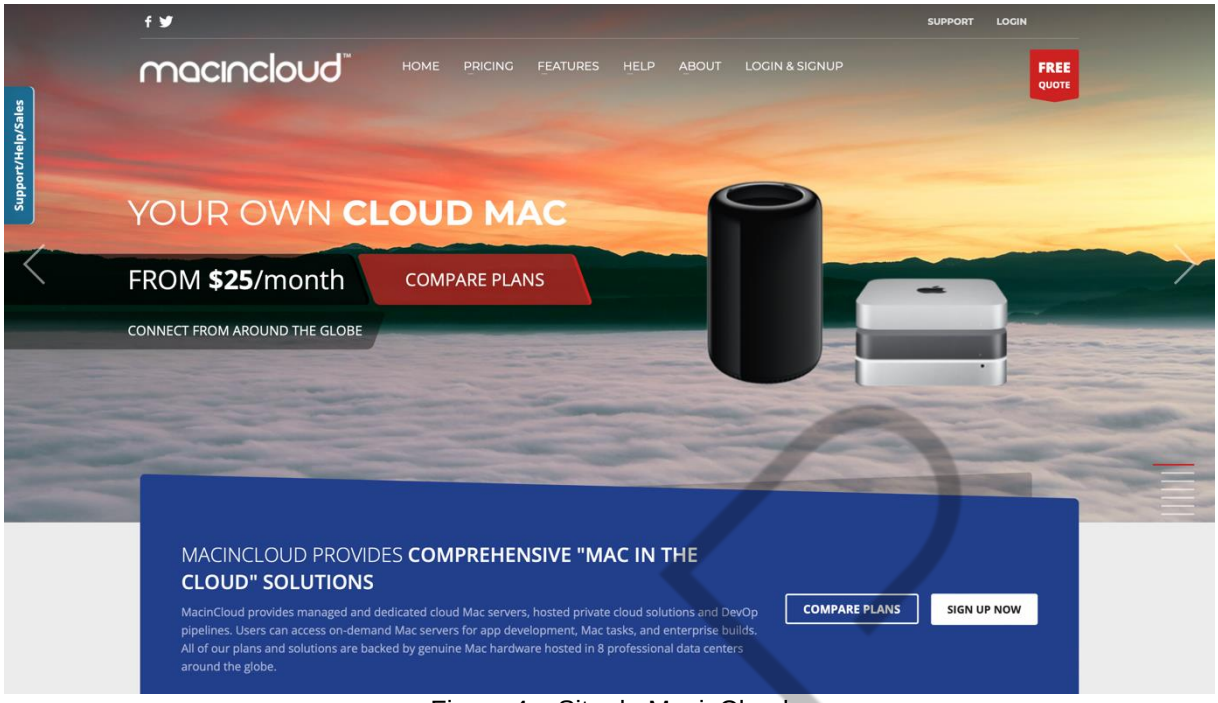

Figura 4 – Site do MacinCloud
Fonte: MacinCloud (2022)

De posse de um Mac, precisamos instalar o software necessário para a criação dos aplicativos. Existe uma IDE, que é um acrônimo para *Integrated Development Environment*, (Ambiente integrado de desenvolvimento) que permite o desenvolvimento de softwares para todos os sistemas operacionais desenvolvidos pela Apple, ou seja, através desse programa podemos criar aplicativos para o macOS, sistema operacional presente nos computadores da Apple, bem como para o iOS, que é o sistema operacional presente nos iPhones, iPods e iPad, tvOS (Apple TV) e watchOS (Apple Watch). Uma IDE é um software que reúne um conjunto de ferramentas de desenvolvimento e fornece o ambiente para a edição do código-fonte do seu App, além de trazer todas as ferramentas para o gerenciamento do App, configuração das telas, organização da parte visual, controle de arquivos, versão, automação de tarefas de depuração (*debug*), compilação do código-fonte, dentre outras coisas.

A IDE criada pela Apple para que nós possamos criar todo e qualquer aplicativo se chama Xcode, que pode ser encontrado e baixado tanto pela Mac App Store, que é a loja de aplicativos para o macOS, quanto pelo seu próprio site, o https://developer.apple.com/xcode/, que contém uma série de informações a respeito do Xcode e das novidades da última versão corrente.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Vamos baixar o Xcode utilizando a App Store. Aperte juntas as teclas COMMAND e Barra de Espaço para abrir a Busca do Spotlight, que é uma forma de buscar qualquer arquivo dentro do seu Mac. Digite App Store e pressione ENTER.

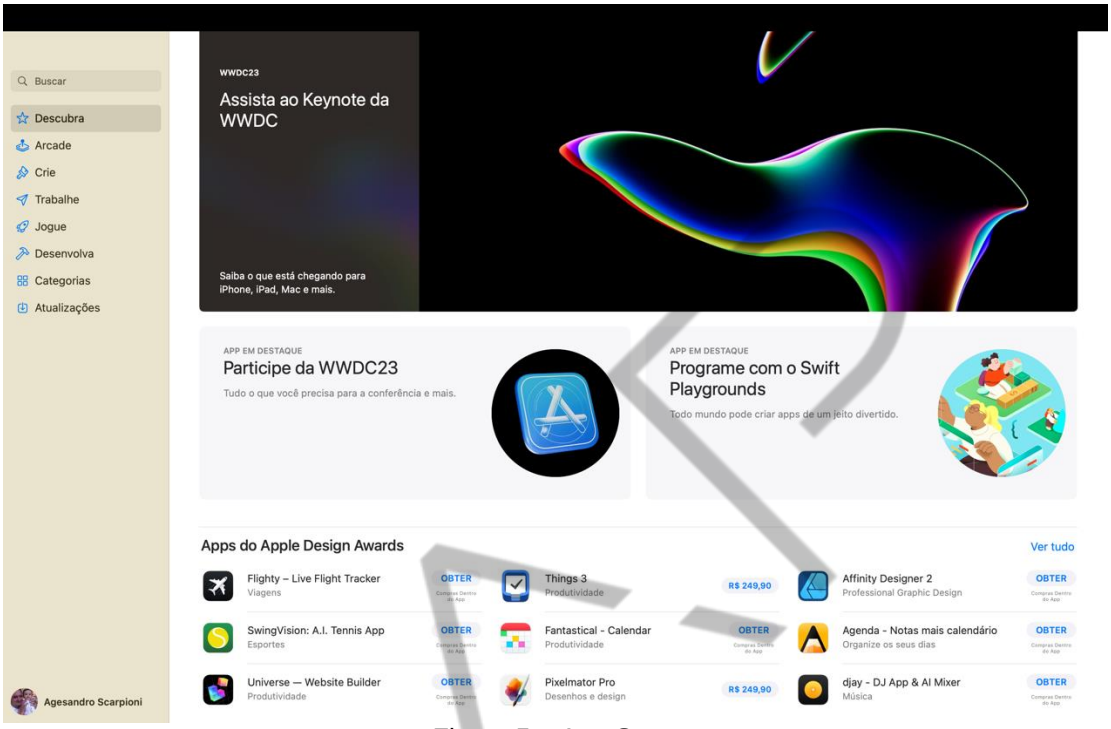

Figura 5 – App Store
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Com a App Store, podemos buscar e instalar diversos softwares criados para o macOS, e é através dela que vamos buscar pelo Xcode. Clique na busca localizada no canto superior esquerdo e digite **Xcode**, pressionando ENTER para buscar. Na grade de aplicações exibida, o Xcode será o primeiro aplicativo a aparecer. Para instalá-lo, basta clicar no botão **OBTER**, logo abaixo do seu nome. O processo de instalação começará após alguns minutos e o Xcode será instalado na pasta Aplicativos do seu Mac.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

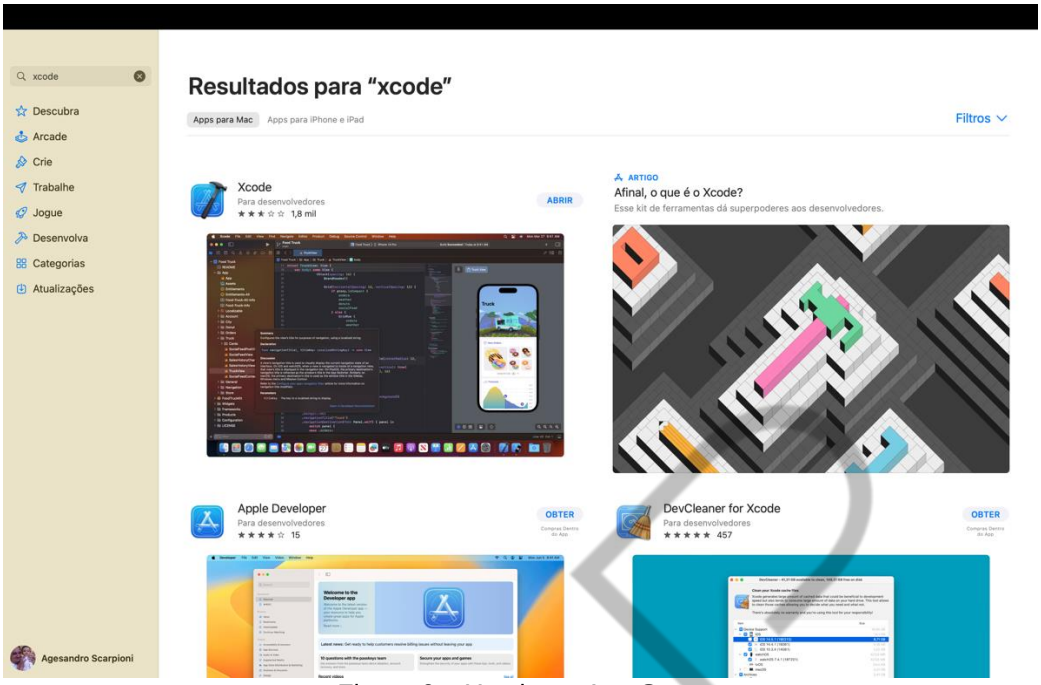

Figura 6 – Xcode na App Store
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Para executar o Xcode, podemos abrir a pasta aplicativos e dar dois cliques sob o mesmo, ou utilizar a busca do Spotlight (COMMAND + Barra de espaço) para pesquisar por Xcode e executá-lo. Na primeira vez que ele for aberto, será solicitada a instalação de componentes adicionais, como as ferramentas de controle de versão (git), debugging (lldb), dentre outras coisas. Clique em **Install** e aguarde o encerramento do processo de instalação.

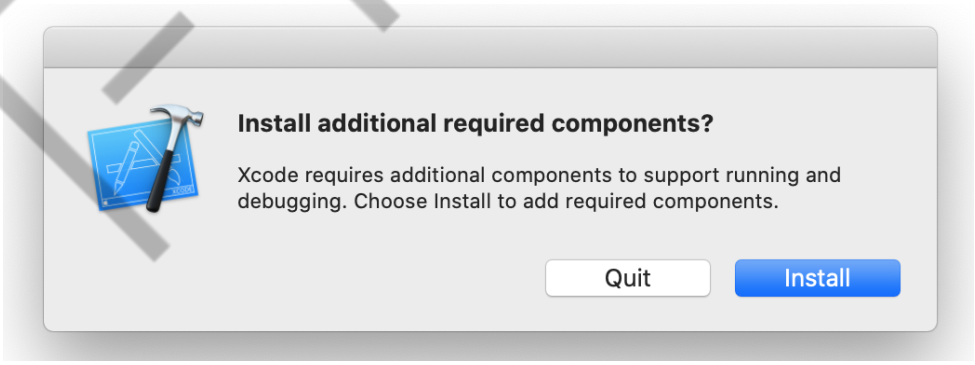

Figura 7 – Instalando componentes adicionais
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Também é possível que, ao invés de aparecer a tela de instalação de componentes adicionais, dependendo do momento de sua atualização, poderá aparecer uma outra tela, onde além de instalar atualizações, você também possa marcar outras plataformas para o desenvolvimento de software como o watchOS e o tvOS.Caso seja seu desejo, marque ambas e clique em Download & Install.

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

Figura 8 – Instalando plataformas adicionais
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

Após finalizado, teremos a tela de boas-vindas do Xcode. A partir daqui, podemos criar nosso primeiro projeto de aplicativo e começar e desenvolver nossos próprios apps.

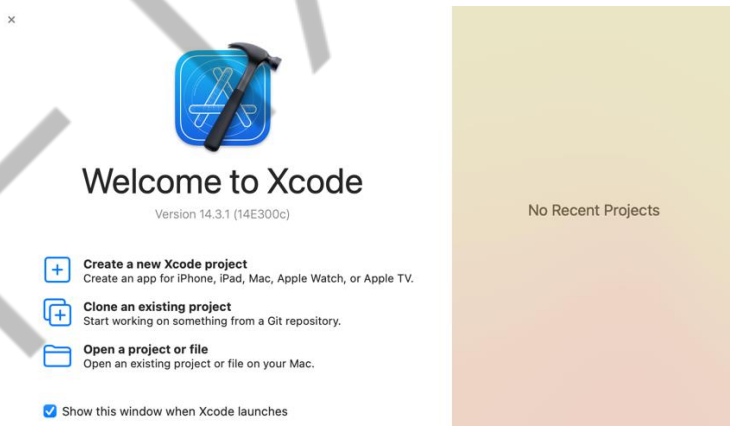

Figura 9 – Welcome to Xcode
Fonte: Elaborado pelo autor (2023)

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

CONCLUSÃO

Já sabemos tudo o que precisamos para iniciar o desenvolvimento de aplicativos iOS, com o terreno preparado e os devidos softwares instalados! Nada mais justo que colocarmos a mão na massa e aprender o idioma que a Apple adotou para criação de aplicações.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com

REFERÊNCIAS

APPLE. **iOS 16**. Disponível em: <https://www.apple.com/br/ios/ios-16/>. Acesso em: 08 jun. 2023.

SWIFT.ORG. **About Swift 2023**. Disponível em: <https://docs.swift.org/swift-book/>. Acesso em: 08 jun. 2023.

FIAP

PDF exclusivo para Francismar Alves Martins Júnior - rm562869
yggdrasil.git@gmail.com